개념

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/learn/architecture.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

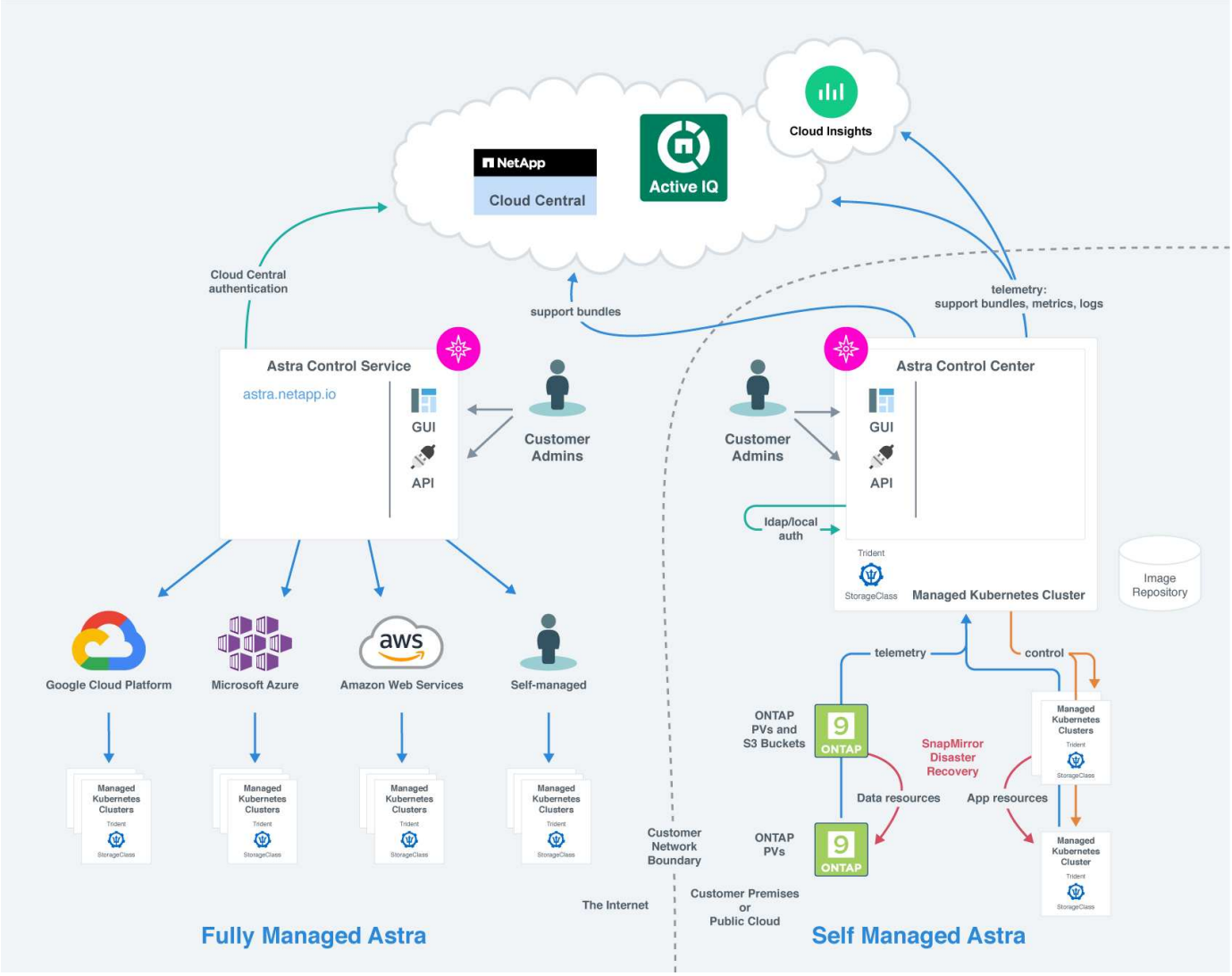
목차

개념 1
아키텍처 및 구성 요소 1
데이터 보호 2
AWS 클러스터를 위한 스토리지 클래스 및 성능 3
AKS 클러스터의 스토리지 클래스 및 PV 크기입니다 4
서비스 유형, 스토리지 클래스 및 GKE 클러스터의 PV 크기입니다 5
애플리케이션 관리 8
사용자 역할 및 네임스페이스 10

개념

아키텍처 및 구성 요소

이 슬라이드에는 Astra Control 환경의 다양한 구성 요소에 대한 개요가 나와 있습니다.



Astra Control 구성 요소

- * Kubernetes 클러스터 *: Kubernetes는 컨테이너식 워크로드 및 서비스를 관리할 수 있는 확장 가능한 휴대용 오픈 소스 플랫폼으로, 선언적 구성과 자동화를 모두 지원합니다. Astra는 Kubernetes 클러스터에서 호스팅되는 애플리케이션에 관리 서비스를 제공합니다.
- * Astra Control Provisioner *: Astra Trident CSI 기능과 확장된 스토리지 관리 기능을 포함하는 NetApp에서 유지 관리하는 완전 지원되는 스토리지 프로비저닝 및 오케스트레이터로서 Astra Control Provisioner를 사용하면 Docker 및 Kubernetes로 관리되는 컨테이너식 애플리케이션용 스토리지 볼륨을 생성할 수 있습니다. Astra Control을 사용하여 구축할 경우 Astra Control Provisioner에는 구성된 ONTAP 스토리지 백엔드가 포함됩니다.
- * Cloud Insights *: NetApp 클라우드 인프라 모니터링 툴인 Cloud Insights를 사용하면 Astra Control Center에서 관리하는 Kubernetes 클러스터의 성능과 활용률을 모니터링할 수 있습니다. Cloud Insights는 스토리지 사용량과 워크로드를 상호 연관시킵니다. Astra Control Center에서 Cloud Insights 연결을 활성화하면 Astra Control

Center UI 페이지에 원격 측정 정보가 표시됩니다.

Astra Control 인터페이스

다른 인터페이스를 사용하여 작업을 완료할 수 있습니다.

- * 웹 UI(사용자 인터페이스) *: Astra Control Service와 Astra Control Center는 동일한 웹 기반 UI를 사용하여 앱을 관리, 마이그레이션 및 보호할 수 있습니다. UI를 사용하여 사용자 계정 및 구성 설정을 관리할 수도 있습니다.
- * API *: Astra Control Service와 Astra Control Center는 동일한 Astra Control API를 사용합니다. API를 사용하면 UI를 사용할 때와 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.

또한 Astra Control Center를 사용하면 VM 환경 내에서 실행 중인 Kubernetes 클러스터를 관리, 마이그레이션 및 보호할 수 있습니다.

를 참조하십시오

- "Astra Control Center 문서"
- "Astra Control API 설명서"
- "Astra Trident 문서"
- "Cloud Insights 설명서"
- "ONTAP 설명서"

데이터 보호

Astra Control Service에서 사용 가능한 데이터 보호 유형과 이를 사용하여 앱을 보호하는 최선의 방법에 대해 알아보십시오.

스냅샷, 백업 및 보호 정책

스냅샷과 백업 모두 다음과 같은 유형의 데이터를 보호합니다.

- 애플리케이션 자체입니다
- 애플리케이션과 연결된 모든 영구 데이터 볼륨
- 응용 프로그램에 속하는 모든 리소스 아티팩트가 있습니다

snapshot_은 앱과 동일한 프로비저닝된 볼륨에 저장된 앱의 시점 복사본입니다. 대개 빠릅니다. 로컬 스냅샷을 사용하여 애플리케이션을 이전 시점으로 복원할 수 있습니다. 스냅샷은 빠른 클론에 유용합니다. 스냅샷에는 구성 파일을 포함하여 앱의 모든 Kubernetes 객체가 포함됩니다. 스냅샷은 동일한 클러스터 내에서 앱을 클론 생성하거나 복원하는 데 유용합니다.

백업 _ 은(는) 스냅샷을 기반으로 합니다. 외부 오브젝트 저장소에 저장되며, 이로 인해 로컬 스냅샷과 비교하여 촬영 속도가 느려질 수 있습니다. 앱 백업을 동일한 클러스터에 복원하거나 백업을 다른 클러스터에 복원하여 앱을 마이그레이션할 수 있습니다. 또한 백업의 보존 기간을 더 길게 선택할 수도 있습니다. 이러한 백업은 외부 개체 저장소에 저장되므로 일반적으로 서버 장애 또는 데이터 손실 시 스냅샷보다 더 뛰어난 보호 기능을 제공합니다.

보호 정책 _ 은(는) 해당 앱에 대해 정의한 일정에 따라 스냅샷, 백업 또는 둘 모두를 자동으로 생성하여 앱을 보호하는 방법입니다. 또한 보호 정책을 사용하여 스케줄에 보관할 스냅샷과 백업의 수를 선택하고 스케줄 세분화 수준을 다르게

설정할 수 있습니다. 보호 정책을 통해 백업 및 스냅샷을 자동화하는 것이 각 애플리케이션이 조직의 요구 사항과 SLA(서비스 수준 계약) 요구 사항에 따라 보호되도록 하는 가장 좋은 방법입니다.

> _최근 백업 _ 이(가) 있을 때까지 완전히 보호할 수 없습니다. 백업은 영구 볼륨으로부터 멀리 떨어진 개체 저장소에 저장되기 때문에 이 작업이 중요합니다. 장애 또는 사고로 인해 클러스터와 관련 영구 스토리지가 삭제되면 복구할 백업이 필요합니다. 스냅샷을 사용하면 복구할 수 없습니다.

> 스냅샷 또는 백업을 수행하지만 "내부 서버 문제로 인해 리소스가 생성되지 않았습니다"라는 오류와 함께 작업이 실패하는 경우 사용 중인 스토리지 백엔드에 올바른 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오. 일부 스토리지 백엔드는 CSI(Container Storage Interface) 드라이버를 필요로 하지만, 다른 스토리지 백엔드는 외부 스냅샷 컨트롤러를 필요로 합니다.

변경 불가능한 백업

변경 불가능한 백업은 지정된 기간 동안 변경하거나 삭제할 수 없는 백업입니다. 변경 불가능한 백업을 생성할 때 Astra Control은 사용 중인 버킷이 WORM(Write Once, Read Many) 버킷인지 확인하고, 그럴 경우 Astra Control에서 백업을 변경 가능한지 확인합니다.
Astra Control Service는 다음 플랫폼 및 버킷 유형에 따라 변경 불가능한 백업 생성을 지원합니다.

- S3 오브젝트 잠금이 구성된 Amazon S3 버킷을 사용하는 Amazon Web Services
- 보존 정책이 구성된 Azure 버킷을 사용하는 Microsoft Azure
- 보존 정책이 구성된 Google Cloud 스토리지 버킷을 사용하는 GKE(Google Kubernetes Engine
- S3 오브젝트 잠금이 구성된 S3 버킷을 사용하는 NetApp StorageGRID

변경 불가능한 백업 작업 시 다음 사항에 유의하십시오.

- 지원되지 않는 플랫폼에서 WORM 버킷에 백업하거나 지원되지 않는 버킷 유형에 백업하는 경우 보존 시간이 경과해도 백업 삭제 실패와 같은 예상치 못한 결과가 발생할 수 있습니다.
- Astra Control은 데이터 라이프사이클 관리 정책 또는 변경 불가능한 백업으로 사용하는 버킷의 오브젝트 수동 삭제를 지원하지 않습니다. 스토리지 백엔드가 Astra Control 스냅샷 또는 백업 데이터의 라이프사이클을 관리하도록 구성되지 않았는지 확인하십시오.

복제

clone_은 앱, 해당 구성 및 영구 데이터 볼륨의 정확한 복제입니다. 동일한 Kubernetes 클러스터 또는 다른 클러스터에 클론을 수동으로 생성할 수 있습니다. 애플리케이션 및 스토리지를 Kubernetes 클러스터 간에 이동해야 하는 경우 앱 클론을 생성하는 것이 유용할 수 있습니다.

AWS 클러스터를 위한 스토리지 클래스 및 성능

Astra Control Service는 Amazon EBS(Elastic Block Store), NetApp ONTAP용 Amazon FSx 또는 NetApp Cloud Volumes ONTAP를 EKS(Elastic Kubernetes Service) 클러스터의 스토리지 백엔드로 사용할 수 있습니다.

Amazon EBS(Elastic Block Store)

클러스터는 컨테이너 스토리지 인터페이스(CSI) 드라이버를 사용하여 EBS와 인터페이스할 수 있습니다. EBS를 EKS 클러스터의 스토리지 백엔드로 사용하는 경우 일부 스토리지 클래스 매개 변수를 구성할 수 있습니다. 매개 변수의

의미와 매개 변수를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Kubernetes 문서".

EBS에 여러 가지 유형의 볼륨을 사용할 수 있습니다.

- 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)
- 하드 디스크 드라이브(HDD)
- 이전 세대

각 볼륨 유형 및 성능에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Amazon EBS 문서". 가격 정보는 을 참조하십시오 "Amazon EBS 가격".

NetApp ONTAP용 Amazon FSx

NetApp ONTAP용 FSx를 AWS 클러스터의 스토리지 백엔드로 사용하는 경우, I/O 성능은 파일 시스템의 구성과 워크로드의 특성에 따라 달라집니다. NetApp ONTAP 성능을 위한 FSx에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp ONTAP 성능을 위한 Amazon FSx". 가격 정보는 을 참조하십시오 "NetApp ONTAP용 Amazon FSx 가격".

NetApp Cloud Volumes ONTAP를 참조하십시오

성능 권장사항을 비롯한 NetApp Cloud Volumes ONTAP 구성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 문서".

AKS 클러스터의 스토리지 클래스 및 PV 크기입니다

Astra Control Service는 Azure Kubernetes Service(AKS) 클러스터를 위한 스토리지 백엔드로 Azure NetApp Files, Azure 관리 디스크 또는 NetApp Cloud Volumes ONTAP를 지원합니다.

Azure NetApp Files

Astra Control Service는 Azure Kubernetes Service(AKS) 클러스터를 위한 스토리지 백엔드로 Azure NetApp Files를 지원합니다. 스토리지 클래스 및 영구 볼륨 크기를 선택하면 성능 목표를 달성하는 데 어떤 도움이 되는지 알아야 합니다.

서비스 수준 및 스토리지 클래스

Azure NetApp Files는 Ultra 스토리지, Premium 스토리지 및 Standard 스토리지의 세 가지 서비스 수준을 지원합니다. 각 서비스 수준은 성능 요구 사항에 따라 다르게 설계되었습니다.

최고의 스토리지
: 1TiB당 최대 128MiB/s의 처리량을 제공합니다.

Premium 스토리지
: 1TiB당 최대 64MiB/s의 처리량을 제공합니다.

Standard 스토리지
: 1TiB당 최대 16개의 MIB/s 처리량을 제공합니다.

이러한 서비스 수준은 용량 풀의 특성입니다. Kubernetes 클러스터와 함께 사용할 각 서비스 수준에 대해 용량 풀을 설정해야 합니다. "용량 풀을 설정하는 방법에 대해 알아봅니다".

Astra Control Service는 이러한 서비스 수준을 영구 볼륨의 스토리지 클래스로 사용합니다. Kubernetes 클러스터를 Astra Control Service에 추가하면 기본 스토리지 클래스로 Ultra, Premium 또는 Standard를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 스토리지 클래스의 이름은 *NetApp-anf-perf-ultra*,*netapp-anf-perf-premium*,_netapp-anf-perf-standard_입니다.

"Azure NetApp Files 문서에서 이러한 서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오".

영구 볼륨 크기 및 성능

위에서 설명한 것처럼 각 서비스 수준의 처리량은 프로비저닝된 용량의 1TiB입니다. 다시 말해, 볼륨이 클수록 성능이 향상됩니다. 따라서 볼륨을 프로비저닝할 때 용량 및 성능 요구사항을 모두 고려해야 합니다.

최소 볼륨 크기입니다

Astra Control Service는 PVC가 더 작은 볼륨 크기를 요구하더라도 최소 볼륨 크기 100GiB를 사용하여 영구 볼륨을 프로비저닝합니다. 예를 들어, Hrom 차트의 PVC가 6GiB를 요청하는 경우 Astra Control Service는 자동으로 100GiB 볼륨을 프로비저닝합니다.

애플리케이션 백업

Azure NetApp Files 스토리지에 상주하는 애플리케이션을 백업하는 경우 Astra Control Service가 자동으로 용량 풀을 확장합니다. 백업이 완료된 후 Astra Control Service는 용량 풀을 이전 크기로 축소합니다. Azure 구독에 따라 이 경우 저장소 요금이 부과될 수 있습니다. 용량 풀 크기 조정 이벤트 기록은 * Activity * 페이지 이벤트 로그에서 확인할 수 있습니다.

크기 조정 작업 중에 용량 풀이 Azure 구독에서 허용하는 최대 크기를 초과하면 백업 작업이 실패하고 Azure API에서 경고가 트리거됩니다.

Azure로 관리되는 디스크

Astra Control Service는 CSI(Container Storage Interface) 드라이버를 사용하여 Azure 관리 디스크와 스토리지 백엔드로 인터페이스할 수 있습니다. 이 서비스는 Azure에서 관리하는 블록 레벨 스토리지를 제공합니다.

"Azure 관리 디스크에 대해 자세히 알아보십시오".

NetApp Cloud Volumes ONTAP를 참조하십시오

성능 권장사항을 비롯한 NetApp Cloud Volumes ONTAP 구성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 문서".

서비스 유형, 스토리지 클래스 및 **GKE** 클러스터의 **PV** 크기입니다

Astra Control Service는 영구 볼륨의 스토리지 백엔드 옵션으로 NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud, Google Persistent Disk 또는 NetApp Cloud Volumes ONTAP를 지원합니다.

Google Cloud용 Cloud Volumes Service

Astra Control Service는 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 영구 볼륨의 스토리지 백엔드로 사용할 수 있습니다. 서비스 유형, 스토리지 클래스 및 영구 볼륨 크기를 선택하면 성능 목표를 달성하는 데 어떤 도움이 되는지 알아야 합니다.

개요

Google Cloud용 Cloud Volumes Service는 두 가지 서비스 유형, 즉 _CVS_와 _CVS - 성능 _ 을(를) 제공합니다. 이러한 서비스 유형은 특정 Google Cloud 지역에서 지원됩니다. "NetApp BlueXP 글로벌 지역 맵 으로 이동합니다" 클러스터가 상주하는 Google Cloud 영역에서 지원되는 서비스 유형을 식별합니다.

Kubernetes 클러스터가 특정 지역에 있어야 하는 경우 해당 지역에서 지원되는 서비스 유형을 사용하게 됩니다.

그러나 Google Cloud 지역 중에서 선택할 수 있는 유연성이 있다면 성능 요구 사항에 따라 다음 사항을 권장합니다.

- 중간~고성능 스토리지가 필요한 K8s 애플리케이션의 경우 CVS 성능을 지원하는 Google Cloud 영역을 선택하고 프리미엄 또는 익스트림 스토리지 클래스를 사용합니다. 이러한 워크로드에는 AI/ML 파이프라인, CI/CD 파이프라인, 미디어 처리, 관계형, NoSQL, 시계열 등을 포함한 데이터베이스 등이 있습니다
- 중간 규모의 스토리지 성능 요구(웹 애플리케이션, 범용 파일 스토리지 등)가 필요한 K8s 애플리케이션의 경우 표준 스토리지 클래스를 사용하여 CVS 또는 CVS 성능을 지원하는 Google Cloud 영역을 선택하십시오.

> CVS 서비스 유형을 Astra Control Provisioner와 함께 사용하는 경우 볼륨을 프로비저닝하기 전에 스토리지 풀을 구성해야 합니다. 스토리지 풀이 구성되지 않은 볼륨을 프로비저닝하는 경우 볼륨 프로비저닝이 실패합니다. 을 참조하십시오 "Cloud Volumes Service 설명서" 볼륨 생성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

다음 표에서는 이 페이지에 설명된 정보를 빠르게 비교합니다.

서비스 유형입니다	사용 사례	지원 지역	스토리지 클래스	최소 볼륨 크기
CVS - 성능	중간 이상의 스토리지 성능 요구사항이 있는 애플리케이션	"지원되는 Google Cloud 지역을 봅니다"	• NetApp-cvs-perf-standard • NetApp-cvs-perf-프리미엄 • NetApp-cvs-perf-extreme	100GiB
CV	중간 규모의 스토리지 성능 요구사항을 가진 애플리케이션	"지원되는 Google Cloud 지역을 봅니다"	NetApp-CV-표준	300GiB

CVS - 성능 서비스 유형입니다

스토리지 클래스를 선택하고 영구 볼륨을 생성하기 전에 CVS - 성능 서비스 유형에 대해 자세히 알아보십시오.

스토리지 클래스

CVS 성능 서비스 유형에는 Standard, Premium, Extreme의 세 가지 서비스 레벨이 지원됩니다. Astra Control Service에 클러스터를 추가하면 영구 볼륨의 기본 스토리지 클래스로 Standard, Premium 또는 Extreme을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 이러한 각 서비스 수준은 용량 및 대역폭 요구 사항에 따라 다르게 설계되었습니다.

스토리지 클래스의 이름은 *NetApp-cvs-perf-standard*,*NetApp-cvs-perf-premium* 및 _NetApp-cvs-perf-extreme_입니다.

"Cloud Volumes Service for Google Cloud 문서에서 이러한 서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오".

영구 볼륨 크기 및 성능

"Google Cloud 문서가 설명하는 대로"각 서비스 수준에 허용되는 대역폭은 프로비저닝된 용량 GiB 단위로 표시됩니다. 즉, 볼륨이 클수록 성능이 향상됩니다.

위에 링크된 Google Cloud 페이지를 읽어보시기 바랍니다. 또한 비용 비교와 예제를 통해 서비스 수준을 볼륨 크기와 연계하여 성능 목표를 달성하는 방법을 보다 잘 이해할 수 있습니다.

최소 볼륨 크기입니다

Astra Control Service는 PVC가 더 작은 볼륨 크기를 요청하더라도 CVS-Performance 서비스 유형의 최소 볼륨 크기 100GiB를 사용하여 영구 볼륨을 프로비저닝합니다. 예를 들어, Hrom 차트의 PVC가 6GiB를 요청하는 경우 Astra Control Service는 자동으로 100GiB 볼륨을 프로비저닝합니다.

CVS 서비스 유형입니다

스토리지 클래스를 선택하고 영구 볼륨을 생성하기 전에 CVS 서비스 유형에 대해 자세히 알아보십시오.

스토리지 클래스

CVS 서비스 유형인 Standard에서는 하나의 서비스 수준이 지원됩니다. CVS 서비스 유형이 지원되는 지역에서 클러스터를 관리하는 경우 Astra Control Service는 표준 서비스 수준을 영구 볼륨의 기본 스토리지 클래스로 사용합니다. 스토리지 클래스 이름은 _NetApp-CV-standard_입니다.

"Cloud Volumes Service for Google Cloud 문서에서 표준 서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오".

영구 볼륨 크기 및 성능

CVS 서비스 유형에 허용되는 대역폭은 프로비저닝된 용량 GiB입니다. 즉, 볼륨이 클수록 성능이 향상됩니다.

최소 볼륨 크기입니다

Astra Control Service는 PVC가 더 작은 볼륨 크기를 요청하더라도 CVS 서비스 유형의 최소 볼륨 크기 300GiB를 사용하여 영구 볼륨을 프로비저닝합니다. 예를 들어 20GiB가 요청되면 Astra Control Service는 300GiB 볼륨을 자동으로 프로비저닝합니다.

제한 사항으로 인해 PVC가 700-999 GiB의 볼륨을 요청하는 경우 Astra Control Service는 자동으로 1000GiB의 볼륨 크기를 프로비저닝합니다.

Google 영구 디스크

Astra Control Service는 CSI(Container Storage Interface) 드라이버를 사용하여 Google 영구 디스크와 스토리지 백엔드로 인터페이스할 수 있습니다. 이 서비스는 Google에서 관리하는 블록 레벨 스토리지를 제공합니다.

"Google 영구 디스크에 대해 자세히 알아보십시오".

"Google 영구 디스크의 다양한 성능 수준에 대해 자세히 알아보십시오".

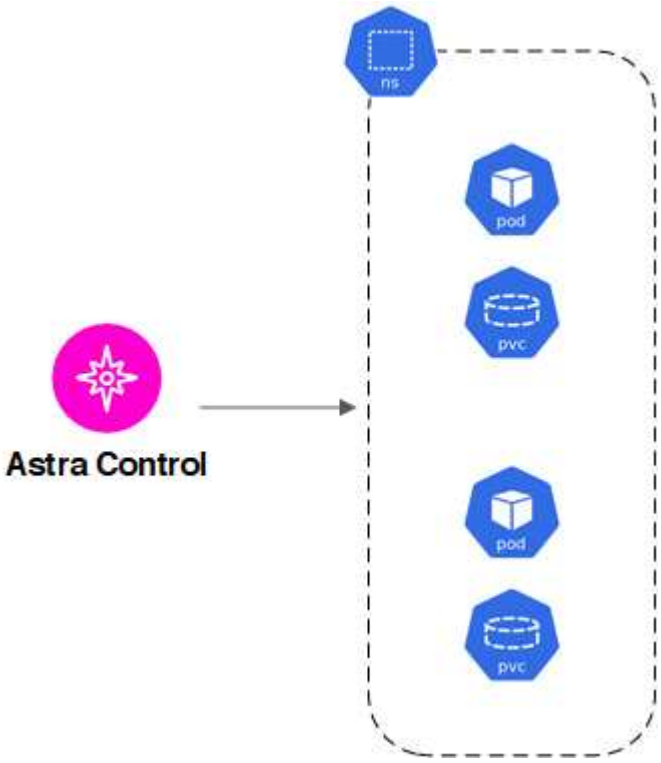
NetApp Cloud Volumes ONTAP를 참조하십시오

성능 권장사항을 비롯한 NetApp Cloud Volumes ONTAP 구성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 문서".

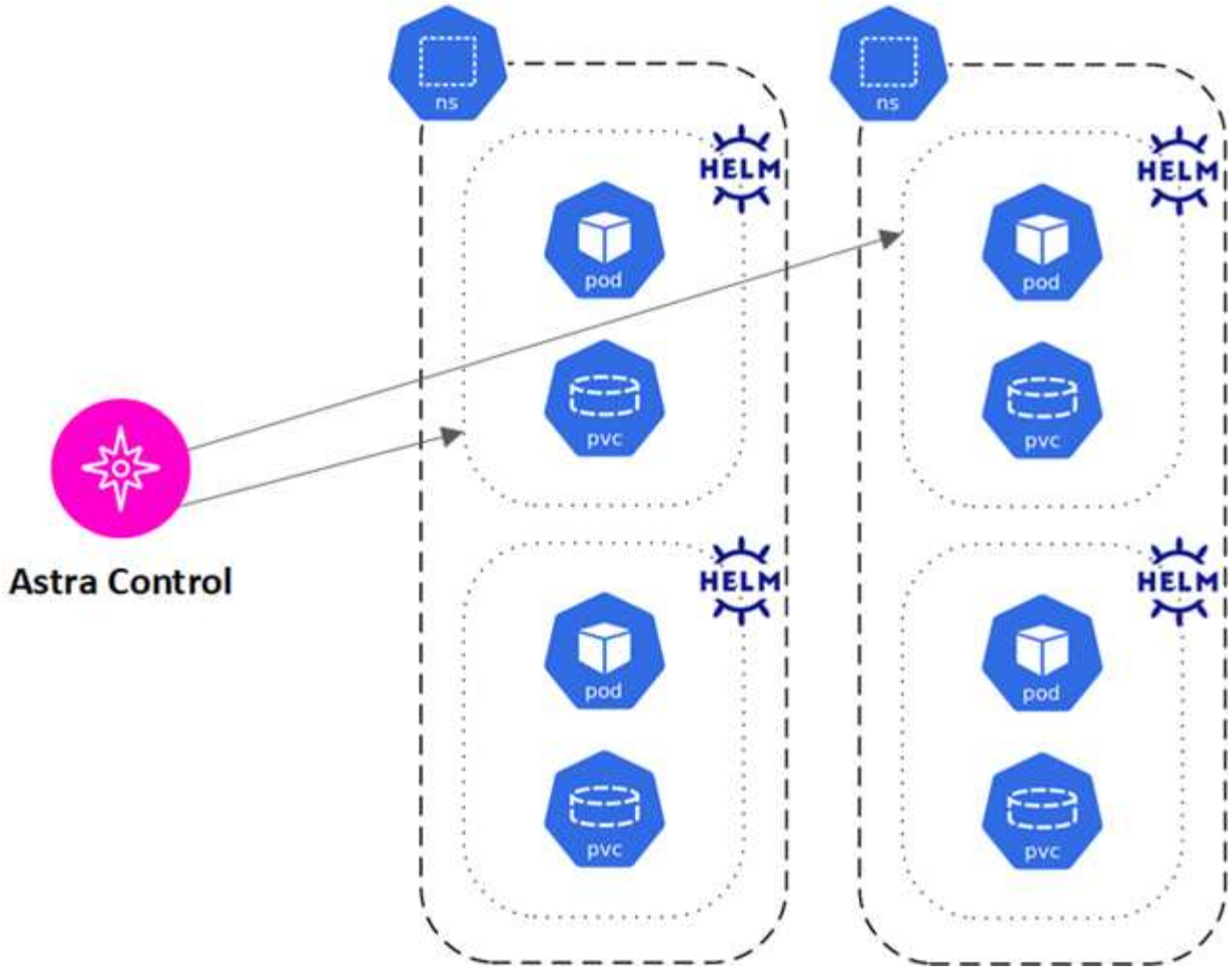
애플리케이션 관리

Astra Control이 클러스터를 검색할 때 해당 클러스터의 앱은 관리 방법을 선택할 때까지 관리되지 않습니다. Astra Control에서 관리되는 응용 프로그램은 다음 중 하나일 수 있습니다.

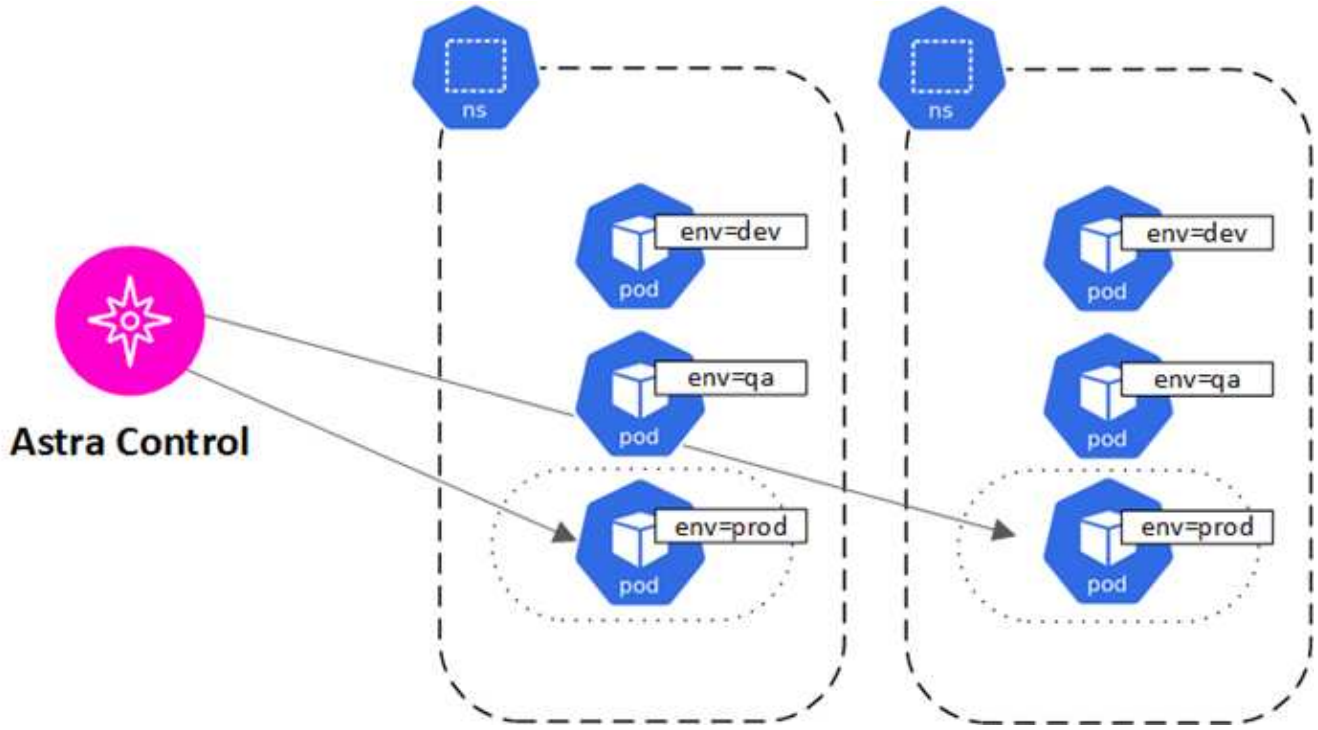
- 네임스페이스에서 모든 리소스를 포함하는 네임스페이스입니다



- 하나 이상의 네임스페이스 내에 배포된 개별 응용 프로그램(이 예제에서는 H제어 3이 사용됨)



- 하나 이상의 네임스페이스 내에서 Kubernetes 레이블로 식별되는 리소스 그룹입니다



사용자 역할 및 네임스페이스

Astra Control의 사용자 역할 및 네임스페이스, 그리고 이를 사용하여 조직의 리소스에 대한 액세스를 제어하는 방법에 대해 알아봅니다.

사용자 역할

역할을 사용하여 Astra Control의 리소스 또는 기능에 대한 사용자의 액세스를 제어할 수 있습니다. Astra Control의 사용자 역할은 다음과 같습니다.

- 소유자 * 는 관리자 권한을 가지며 계정을 삭제할 수 있습니다.
- Admin * 은 구성원 권한을 가지며 다른 사용자를 초대할 수 있습니다.
- 회원 * 은 앱과 클러스터를 완벽하게 관리할 수 있습니다.
- Viewer * 는 리소스를 볼 수 있습니다.

멤버 또는 뷰어 사용자에게 제약 조건을 추가하여 사용자를 하나 이상의 사용자로 제한할 수 있습니다 [네임스페이스].

네임스페이스

네임스페이스는 Astra Control에서 관리하는 클러스터 내의 특정 리소스에 할당할 수 있는 범위입니다. Astra Control은 클러스터를 Astra Control에 추가할 때 클러스터의 네임스페이스를 검색합니다. 네임스페이스가 검색되면 사용자에게 제약 조건으로 할당할 수 있습니다. 해당 네임스페이스에 대한 액세스 권한이 있는 멤버만 해당 리소스를 사용할 수 있습니다. 회사 내의 물리적 영역이나 부서 등 조직에 적합한 패러다임을 사용하여 네임스페이스에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 사용자에게 제약 조건을 추가하면 해당 사용자가 모든 네임스페이스에 액세스하거나 특정 네임스페이스 집합만 액세스하도록 구성할 수 있습니다. 네임스페이스 레이블을 사용하여 네임스페이스 제약 조건을 할당할 수도 있습니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "역할을 관리합니다"

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.